



ANALISIS SENTIMEN PADA ULASAN APLIKASI GOJEK MENGUNAKAN PENDEKATAN LEXICON DAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

Presented By :

Ilham Pratama Hambali

BUSSINES UNDERSTANDING

Latar Belakang

Transformasi digital meningkatkan peran Gojek sebagai platform transportasi harian di Indonesia. Namun, ribuan ulasan pengguna yang masuk sangat beragam, mulai dari pujian hingga kritik teknis, sehingga sulit diolah secara manual.

Masalah

Perlu adanya cara otomatis untuk mengevaluasi mutu layanan dari sentimen pengguna yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan

Melakukan analisis sentimen otomatis untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi positif dan negatif. Hasil ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas layanan dan merespons keluhan secara proaktif



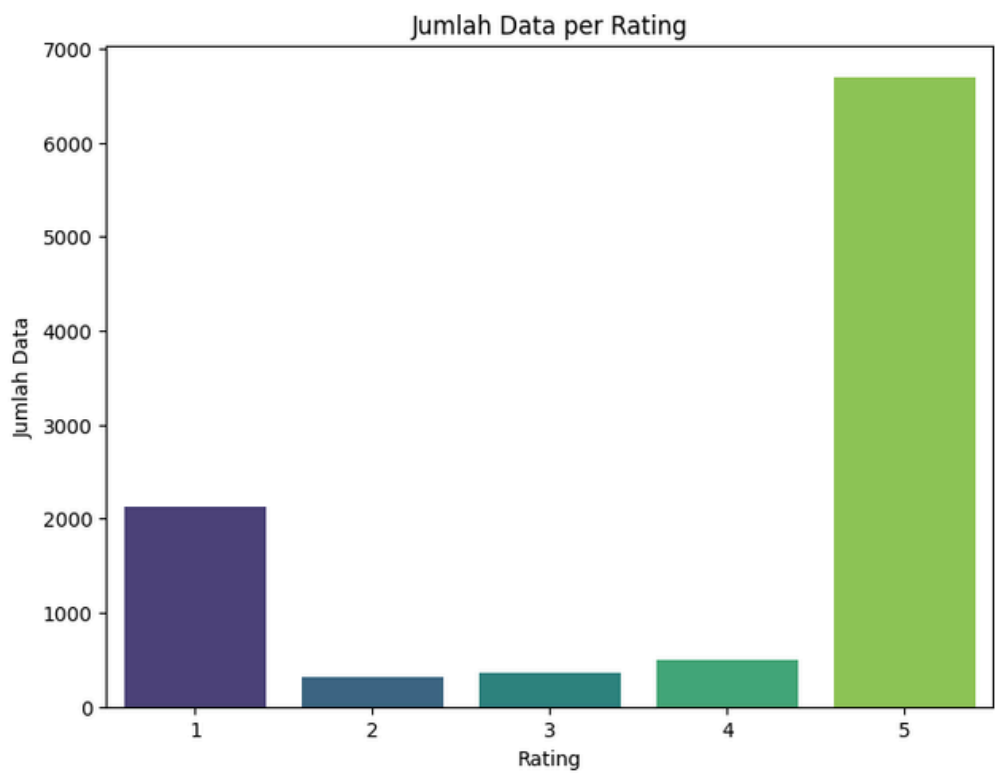
DATA UNDERSTANDING

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan ulasan pengguna aplikasi Gojek yang diperoleh dari platform Google Play Store. Dataset tersebut berjumlah 10.000 ulasan dan memiliki empat atribut utama, yaitu userName yang menunjukkan nama pengguna pemberi ulasan, score yang merupakan rating bintang dari 1 hingga 5, content yang berisi teks ulasan pengguna, serta at yang menunjukkan waktu atau tanggal dan jam saat ulasan tersebut dibuat.

username	score	content	at
username	1	sering2 kasih promonya	2025-07-30 09:22
username	5	semoga tambah sejahtera	2025-05-27 11:25
username	5	bagus pelayanan nya	2025-05-27 11:20
username	5	Aplikasinya membantu	2025-05-27 11:19
username	5	selalu murah 🥰	2025-05-27 11:14

EDA

Visualisasi tersebut menunjukkan adanya polarisasi data yang signifikan, di mana persebaran ulasan tidak merata dan cenderung menumpuk pada nilai ekstrem. Dominasi ulasan bintang 5 yang mencapai lebih dari 6.000 data mengindikasikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi atau adanya bias positif dalam dataset, sementara lonjakan kedua pada rating 1 menunjukkan adanya kelompok pengguna yang sangat tidak puas. Sebaliknya, rating menengah (2, 3, dan 4) memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah, yang menandakan bahwa pengguna lebih terdorong untuk memberikan penilaian ketika memiliki pengalaman yang sangat kuat, baik sangat baik maupun sangat buruk dibandingkan pengalaman yang biasa saja.



DATA PREPARATION

Proses ini mencakup pembersihan data teks (pra-pemrosesan) dan pelabelan sebelum masuk ke tahap pemodelan:

Pembersihan Data

Pengecekan data kosong dan penghapusan data duplikat untuk menjaga integritas dataset.

Pra-pemrosesan Teks:

Case Folding: Mengubah semua teks menjadi huruf kecil dan menghapus tanda baca.

Tokenizing: Memecah kalimat ulasan menjadi unit kata individual menggunakan NLTK.

Filtering (Stopword Removal): Menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna sentimen (seperti "yang", "di", "dan").

Stemming: Mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan pustaka Sastrawi (misal: "pelayanan" menjadi "layan").

Pelabelan (Lexicon-based)

Pelabelan otomatis menggunakan kamus InSet (Indonesian Sentiment Lexicon). Ulasan dengan skor > 0 diberi label positif, sedangkan skor ≤ 0 diberi label negatif. Hasil akhirnya adalah 4.628 sentimen positif dan 5.372 sentimen negatif.

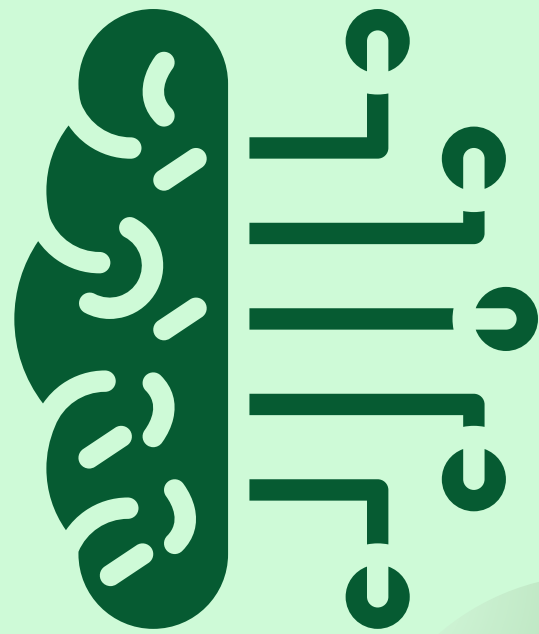
Ekstraksi Fitur

Menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks bersih menjadi representasi numerik dengan membatasi hingga 5.000 fitur kata teratas.

Pembagian data latih dan data uji

Dataset dibagi dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji





MODELLING

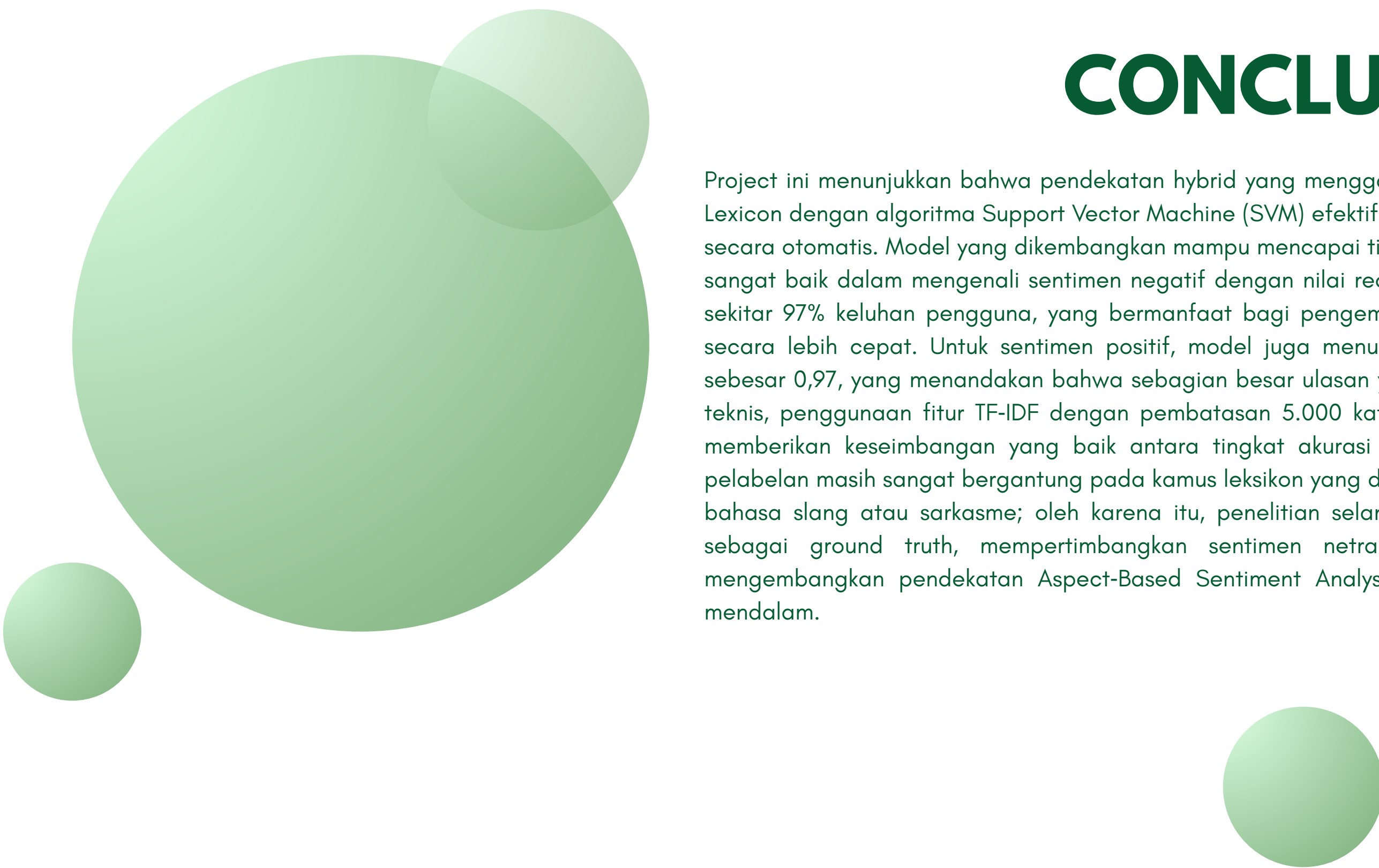
Pada tahap pemodelan, proyek ini menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) dengan kernel linear untuk melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan pengguna. SVM dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data teks yang umumnya memiliki dimensi fitur yang tinggi, seperti hasil representasi teks menjadi vektor numerik. Algoritma ini bekerja dengan mencari hyperplane pemisah yang optimal untuk membedakan kelas-kelas data sehingga jarak (margin) antara dua kelas menjadi maksimal. Dengan menggunakan kernel linear, model melakukan pemisahan kelas secara langsung pada ruang fitur tanpa melakukan transformasi ke dimensi yang lebih tinggi, sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien dan tetap efektif dalam mengklasifikasikan data teks. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dan digunakan untuk memprediksi kelas pada data uji guna mengevaluasi performa klasifikasi yang dihasilkan.

Presented By :
Rachelle Beaudry

EVALUATION

Berdasarkan hasil laporan klasifikasi, model yang digunakan mampu menghasilkan akurasi sebesar 93% dari total 2000 data uji. Pada kelas negatif, model memperoleh nilai precision 0,90, recall 0,97, dan f1-score 0,94, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan negatif dapat terdeteksi dengan baik oleh model. Sementara itu, pada kelas positif diperoleh precision 0,97, recall 0,88, dan f1-score 0,92, yang berarti model cukup akurat dalam memprediksi ulasan positif meskipun masih terdapat beberapa data positif yang terklasifikasi sebagai negatif. Secara keseluruhan, nilai macro average dan weighted average yang sama-sama berada di angka 0,93 menunjukkan bahwa performa model cukup seimbang dan mampu melakukan klasifikasi sentimen dengan baik.

	Precision	Recall	f1-score	support
negatif	90	97	94	1074
positif	97		92	926
accuracy			93	2000
macro avg	93	93	93	2000
weighted avg	93	93	93	2000



CONCLUSION

Project ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid yang menggabungkan pelabelan otomatis berbasis leksikon InSet Lexicon dengan algoritma Support Vector Machine (SVM) efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna secara otomatis. Model yang dikembangkan mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 93% memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengenali sentimen negatif dengan nilai recall sebesar 0,97, sehingga sistem dapat mendeteksi sekitar 97% keluhan pengguna, yang bermanfaat bagi pengembang untuk mengidentifikasi permasalahan layanan secara lebih cepat. Untuk sentimen positif, model juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan precision sebesar 0,97, yang menandakan bahwa sebagian besar ulasan yang diprediksi positif memang benar positif. Secara teknis, penggunaan fitur TF-IDF dengan pembatasan 5.000 kata teratas serta penerapan kernel linear pada SVM memberikan keseimbangan yang baik antara tingkat akurasi dan efisiensi komputasi. Namun demikian, kualitas pelabelan masih sangat bergantung pada kamus leksikon yang digunakan, yang terkadang kurang mampu menangani bahasa slang atau sarkasme; oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pelabelan manual sebagai ground truth, mempertimbangkan sentimen netral sehingga menjadi klasifikasi multi-kelas, serta mengembangkan pendekatan Aspect-Based Sentiment Analysis untuk memperoleh analisis sentimen yang lebih mendalam.



THANK YOU

Presented By :
Rachelle Beaudry

Page 10